

Projets de fin d'année LP MRT parcours « Réseaux et Transmission THD »

PROMOTION 20 (2025-2026)

Thème 1 : Automatisation de services réseau sous différents OS et systèmes embarqués

Enseignants référents : S. Van De Voorde & M. Ammar

Projet VDV-1 : Mise en place d'un réseau sous Windows Server ; gestion automatisée du parc et remontée / traitement d'incidents

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel/logiciels nécessaires :

- Deux machines puissantes pour Hyper-V
- Deux machines PC clientes
- Windows Server 2019
- Windows 10/11
- Logiciels de services (AD, etc.)

Description : Il s'agit d'installer, de configurer puis d'exploiter un réseau fondé sur Windows Server avec un maximum de services utiles au fonctionnement comme un domaine DHCP, DNS, déploiement d'outils de gestion d'un parc informatique et d'un outil de ticketing (GLPI/ plug-in fusion-Inventory/Net-Inventory (agent natif)/ mise en place de GPO pour la remontée d'informations sur postes Windows et Linux) ainsi que la synchronisation des comptes entre l'AD et les utilisateurs de GLPI via le LDAP.

Dans un second temps, on pourra mettre en place un deuxième site (qui fera la redondance), et créer des Dashboard avec Grafana et Prometheus.

Projet VDV-2 : Mise en place et configuration d'un Active Directory Multisites sous Windows Server

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel/logiciels nécessaires :

- Deux machines puissantes pour Hyper-V
- Windows Server 2019
- VM client Windows 10/11 ainsi que VM Pfsense (en fin de projet)
- 4 Routeurs (1 Routeur virtuel sur chaque site et 1 routeur physique pour éloigner l'un des sites en terme de réseau, et un deuxième routeur physique « Tête de pont » qui chapote le tout)
- Logiciels de services (AD, DS, DNS, GPO, WSUS...)

Description : L'objectif de ce projet est de pouvoir gérer à l'aide d'un seul contrôle AD une entreprise qui va se développer sur plusieurs sites (jusqu'à 4) de plus en plus éloignées les uns des autres, et disposant de plans d'adressage différents. Outre l'AD, nous voudrions mettre en place plusieurs services tels que GPO, un relais DHCP sur l'un des sites, ...

Dans un second temps, on remplacera l'un des routeurs virtuels par Pfsense qui permettra de faire du routage, de configurer un firewall, et de mettre en place un VPN pour communiquer de manière sécurisée entre deux sites éloignés en utilisant Open VPN.

On pourra enfin développer quelques scripts en powershell comme l'automatisation de création de comptes déployés via des GPO.

Projet VDV-3 : Mise en place d'un réseau sous Windows Server ; gestion des mises à jour et du déploiement automatisée des images (OS et logiciels)

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel/logiciels nécessaires :

- Deux machines puissantes pour Hyper-V
- Windows Server 2019
- Windows 10/11
- Logiciels de services (AD, etc.) et de stockage d'images sur le réseau (FOG/WDS, WAPT)

Description : Il s'agit d'installer, de configurer puis d'exploiter un réseau fondé sur Windows Server avec un maximum de services utiles au fonctionnement comme un domaine, un serveur DHCP, DNS, et on testera différentes solutions pour récupérer/déployer des images sur un serveur distant avec WDS dans un premier temps, puis couplé avec l'outil MDT de Microsoft avec des logiciels en utilisant des fichiers de réponse (au format xml) pour automatiser le déploiement.

On testera en parallèle l'outil open source FOG (dans une autre architecture réseau) pour récupérer et déployer différentes images.

On pourra également tester l'outil de déploiement français WAPT pour le déploiement de logiciels dans sa version gratuite.

Projet MA-1 : Mise en place d'un actionnement interactif de services « Réseau » à partir d'un OS embarqué géré à partir d'un écran tactile : services DHCP, PROXY, DNS, DATA (HTTP, FTP), Voix (SIP), Vidéo (IGMP)

Parcours : RTHD

Salle : H13

Matériel : -Un serveur assez puissant pour supporter un pool de machines virtuelles

- Deux machines PC clientes
- Une Raspberry-PI v2 + écran tactile
- Debian 10 ou plus

Description :

Il s'agit de piloter, à l'aide d'un écran tactile couplé à un Raspberry, la mise en marche ou l'arrêt d'un certain nombre (au moins 5) de services tels que DHCP, DNS, Asterisk, PXEboot, Clonezilla,...

- Fonctionnalités de base :
 - Services déjà installés et contrôlés de façon passive
 - Ajouter 2 ou 3 services contrôlés de façon passive
 - Implémenter l'écran tactile
- Fonctionnalités avancées :
 - Contrôle actif des services sur le réseau

Thème 2 : Déploiement de services sur réseaux unifiés (téléphonie SIP, Gestion flux Vidéo, Media Center...)

Enseignants référents : M. Ammar, O. Payet

Projet MA-2 : Mise en place d'une plateforme de test de transmission optique (par FO) pour l'optimisation de flux IP VDV (Voix-Données-Vidéos)

Parcours : RTHD

Salle : H13

Matériel et logiciels : Fibre optique, réflectomètre, simulateur de trame optique MD1200, analyseur de Traffic IP, MTS 5800, Routeur, switch optique, serveur, set-up-box, Téléphone IP, caméra IP

Description :

- Optimisation et mesure de la qualité de services VDV sur une transmission optique et cuivrée
- Caractérisation de la fibre optique par des mesures de réflectométrie
- Analyse de Traffic IP sur une infrastructure hybride avec un générateur de trame protocolaire MD1230B (cuivré et optique)
- Priorisation des services et gestion de flux sur différents supports de transmission
- Simulation de défauts sur une fibre optique et analyse de leurs impacts en fonction du type de protocole utilisé
- Mise en place d'une stratégie de gestion de flux IP en fonction de la charge sur un support physique de transmission (commutateur électro-optique, gestion de protocoles)

Projet MA-3 : Mise en place d'un serveur de gestion de flux vidéo (streaming) pour une salle de visioconférence ou pour la vidéosurveillance à partir de cameras IP

Parcours : RTHD

Salle: H13

Matériel: Routeur, switch, serveur, set-up-box, Raspberry IV-B, caméra IP D-link

Description :

- Création d'une interface sur Python (ou autre) pour gérer le serveur multimédia
- Paramétrage du serveur pour la diffusion
- Utiliser différents protocoles pour la diffusion et la lecture
- Gestion des demandes d'accès aux sources multimédias
- Automatisation du trafic en fonction de la demande
- Passer du mode commande au mode script de commandes sous PHP
- Mise en place d'un serveur FTP sécurisé pour le transfert des scripts de commande PHP
- Site Web de commande pour la diffusion et le streaming (multicast)
- Contrôle /redirection du flux en machines en scripts et à partir d'une interface PHP
- Gérer les priorités entre les différents flux ==> pour une meilleure qualité de service

Projet OP-1 : Développement d'un outil interactif complet pour la gestion de réservation dans un hôtel (serveur WEB + Bases de données)

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel et logiciels : 2 Machines Physiques, serveur WAMP

Description :

L'objectif de ce projet est de réaliser le site de réservation de l'hôtel de la plage. L'hôtel rénové récemment propose une douzaine de chambres réparties sur 3 étages, de capacité 2 à 4 personnes, à des tarifs allant de 30€ à 100€.

Le site doit :

- présenter les chambres (numéro, description, nombre d'occupants maximum et tarif/nuit).
- proposer la réservation d'une chambre pour une ou plusieurs nuits en donnant la date au format AAAA-MM-JJ
- confirmer la réservation si la chambre est libre pour la(les) date(s) choisie(s) en précisant le nom et l'adresse électronique.

L'hôtel est muni d'un service de téléphonie sur IP à base de serveur Asterisk.

Les clients pourront contacter la réception n composant le « 1099 ».

Il y aura aussi un service en cas d'incendie qui fera sonner tous les téléphones en même temps et affichera « Alarme incendie ». La réception pourra aussi indiquer l'arrivée d'une personne « attendue » dans la chambre via un message affiché sur le téléphone IP « Votre contact est arrivé ».

On pourra aussi proposer un accès au wifi de l'hôtel via un portail captif à mettre en place.

Thème 3 : Infogérance, supervision, hébergement,

Enseignants référents : O. Payet & S. Van De Voorde

Projet OP-VDV-1 : Supervision d'un réseau Ethernet avec ses équipements switchs et routeurs

Parcours : RTHD

Salle : H13

Matériel nécessaire :

- Un réseau établi éventuellement évolutif (ajouts possibles)
- Une Raspberry-PI IV + écran + clavier USB + souris USB

Logiciels nécessaires :

- Debian 11 ou plus
- Nagios / Grafana / Prometheus
- Cacti
- Snmp (protocole)

Description : Il s'agit d'installer, de configurer puis d'exploiter des logiciels de supervision passive et active tels que Nagios et Cacti pour superviser un réseau donné. La plateforme d'installation sera constituée d'un OS Debian pour Nagios, et pourra faire l'objet d'un développement de script(s) permettant d'anticiper le renouvellement de switch, ou de surveillance du flux du trafic entrant/sortant.

En complément, on pourra mettre en place un dashboard avec la mise en place de l'outil Grafana / Prometheus.

On pourra également superviser le réseau via le logiciel Cacti via un Raspberry PI 4 équipée d'un système d'exploitation Linux, probablement Raspbian. Ces outils utilisent RRDtool (Round-Robin Database) qui est un outil de gestion de base de données. Il sera requis de passer par un serveur Web (Karrigell, Django, Flask ou Apache) pour exploiter les données de la base de données (Gadfly ou MySQL).

Projet OP-2 : Mise en place d'un environnement Cloud (NAS (SAMBA), messagerie Zimbra, Proxy, VPN...), mise en place et test de quelques outils de supervision pour le stockage massif de données (DATA CENTER)

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel : Routeur, switch, serveur, plusieurs machines clients.

Description : choix, installation et utilisation d'un NAS virtuel et/ou NAS physique, squid, squidguard, Mise en place de quelques services de ce site : sécurité, sauvegardes automatisées, graphes du trafic, pare-feu, reboot distant. Installation et utilisation de Docker pour orchestrer le cloud. Les services cloud seront lancés via des containers.

Projet OP-3 : Mise en place d'un accès sécurisé à un AMN (Apache) et d'une procédure de « Load Balancing » (répartition de charge utilisant le protocole RCR+ équilibrage des sessions)

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel : Routeur, switch, serveurs, 3 machines clients

Description :

- Définition d'une architecture de réseau (AMN) avec une structure VAMN si possible
- Structurer des niveaux d'accès sécurisé au AMN
- Intégrer la stratégie mise en place avec une répartition des charges entre les utilisateurs (équilibrage des sessions).
- Un vlan pour le sans fil, un second pour le filaire.
- Le serveur Web sera dans une DMZ protégée entre autres par un firewall ASA de Cisco.

Thème 4 : Sécurité réseau, des protocoles de communication et Cybersécurité

Enseignants référents : Said Agrebi & M. Ammar

Projet SA-1: Mise en œuvre d'un réseau IoT sécurisé

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel : PC + Outils de développement et d gestion de protocoles de communication

Description :

Ce projet vise à concevoir et déployer un réseau IoT sécurisé reposant sur plusieurs microcontrôleurs ESP32 interconnectés. Vous devrez mettre en place des mécanismes de communication fiables (MQTT, HTTPS, Lo-Ra...) tout en intégrant des solutions de sécurisation des échanges (chiffrement, authentification, gestion des clés à la fois classique et post-quantique). L'objectif est d'analyser les vulnérabilités potentielles d'un réseau IoT et de proposer une architecture robuste adaptée à des contraintes réelles

Projet SA-2: Mise en œuvre d'un réseau sécurisé et écoénergétique pour les technologies sans fil

Parcours : RTHD

Salle : H11

Matériel/méthode : PC + Outils de développement et d gestion de protocoles de communication

Description :

Ce projet consiste à concevoir et mettre en œuvre un mesh network basé sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) entre plusieurs microcontrôleurs ESP32 équipés de capteurs. Vous devrez assurer la collecte, la transmission et le routage des données au sein du réseau,

tout en garantissant la fiabilité et l'efficacité énergétique des communications. Une attention particulière sera portée à l'organisation du réseau (topologie, gestion des nœuds, tolérance aux pannes).

Projet MA-4 : Développement d'un outil d'attaque réseau temps réel

Parcours : RTHD

Salle : H13

Matériel nécessaire : 2 Postes informatiques, un switch/routeur

Logiciels nécessaires : Python, Scapy

Description

Vous devrez développer un outil de spoofing ARP/DNS grâce au module Scapy du langage Python. Celui-ci va commencer par détourner le trafic à destination de la passerelle vers lui grâce à un spoof ARP, puis selon la configuration, censurer ou passer le trafic à la passerelle. Selon la configuration, l'outil doit aussi être en mesure de modifier le trafic DNS qui passe par lui, ce afin de rediriger les utilisateurs vers des pages de phishing.

Fonctionnalités de base :

- Spoof ARP pour mettre en place un MitM
- Spoof DNS d'un site particulier vers un site de phishing que vous aurez développé
- Paramétrage en CLI du spoofer
- Ecriture d'un rapport sur les actions à mettre en place pour se protéger de votre outil

Fonctionnalités avancées :

- Interface graphique de gestion du spoofer : Ecran de visualisation de l'attaque, paramétrage du spoofer en temps réel
- Génération automatique du site de phishing
- Outil de downgrading d'algorithme de chiffrement d'HTTPS
- Extraction de credentials qui passent sur HTTP ou HTTPS cassé

Thème 5 : Radio-mobile pour le Très Haut Débit

Enseignants référents : S. Van De Voorde / O. PAYET

Projet VDV-4 : Mesure, analyse et dimensionnement de la couverture WIFI pour le transfert de données très haut débit

Parcours : RTHD

Salle: H11

Matériel: PC windows 10 / SmartPhone Nemo / Contrôleur AC500 / Contrôleur OMADA et points d'accès TP-link WIFI ac / switch POE

Description :

Ce projet consiste à améliorer la couverture Wi-Fi dans le bâtiment H en obtenant une performance optimale pour votre réseau.

- Tester la performance et la compatibilité éventuelle des différents Access Point à votre disposition
- Optimisez l'infrastructure Wi-Fi en effectuant une étude automatique de couverture Wi-Fi et de qualité du signal pour tous les points d'accès existants et identifiez les points clés afin d'améliorer la performance des communications vocales et des données.
- Mise en place de VLAN de niveau 1 et de niveau 2 pour segmenter et sécuriser le réseau Wi-Fi existant.

On utilisera la solution Nemo Handy Indoor permettant le transfert de données très haut débit grâce à un contrôleur de point d'accès Wifi dernière génération OMADA au sein du bâtiment H TP-LINK. Une optimisation du placement/configuration des points d'accès sera à faire afin de maximiser la couverture et le débit dans le bâtiment H.

On pourra dans un deuxième temps développer un portail captif via un outil de développement Web de manière à sécuriser l'accès au réseau Wi-Fi, et obtenir des renseignements comme l'adresse MAC, le nom de la machine des différents utilisateurs connectés. Ce portail sera intégré dans le contrôleur OMADA pour remplacer le portail captif existant par défaut.